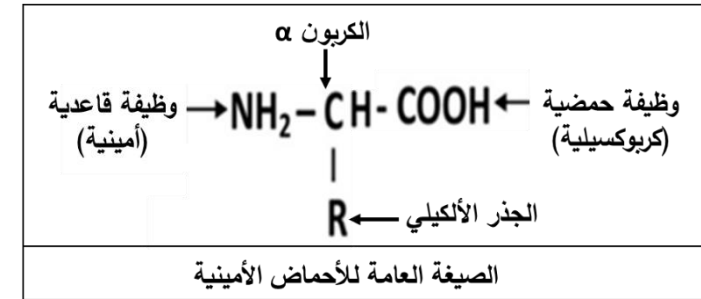


الأحماض الأمينية:

- هي جزيئات بسيطة تمثل الوحدة البنائية الأساسية للبروتينات، وهي مركبات عضوية مقسمة إلى جزأين:
- جزء ثابت: مشترك بين جميع الأحماض الأمينية يحتوي على وظيفتين هما: وظيفة كربوكسيلية (حمضية) (COOH) ووظيفة أمينية (قاعدية) (NH₂)، ترتبط الوظيفتين على مستوى الكربون المركزي Cα.
- جزء متغير: يتمثل في سلسلة جانبية أو جذر ألكيلي يرمز له (R) ويختلف من حمض أميني لآخر.

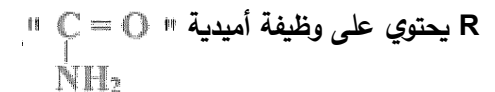


تصنيف الأحماض الأمينية:

يوجد 20 حمضا أمينيا لكل حمض إسم لاتيني خاص به ويختصر في الحروف الثلاثة الأولى ويمكن تصنيفها حسب الجزء المتغير (الجذر R) إلى 3 أصناف:

- 1- أحماض أمينية حامضية: يحتوي جذرها على وظيفة حمضية (COOH) حرة قابلة للتأين عددها 2 هي: غلوتاميك Glu - أسبارتيك Asp.
- 2- أحماض أمينية قاعدية: يحتوي جذرها على وظيفة أمينية (NH₂) حرة قابلة للتأين عددها 3 وهي: ليزين Lys - أرجينين Arg - هيستدين His.
- 3- أحماض أمينية معتدلة: تمتاز بعدم وجود وظيفة حمضية أو قاعدية في جذورها وعددها 15.

ملاحظة: الحمضين الأمينيين الأسبارجين Asn والغلوتامين Gln يصنفان ضمن أأ معتدلة حيث جذرهما



الخاصية الحمقلية (الأمفوتيرية) للأحماض الأمينية:

- يتغير سلوك الحمض الأميني بتغير درجة pH الوسط، وهجرته في المجال الكهربائي تعتمد على نوع الشحنة التي يكتسبها.
- تسلك الأحماض الأمينية سلوك الأحماض (تفقد بروتونات H⁺) في الوسط القاعدي وتسلك سلوك القواعد (تكتسب بروتونات H⁺) في الوسط الحامضي لذلك تسمى بالمركبات الأمفوتيرية (الحمقلية).

القاعدة التي تسمح بتحديد شحنة الحمض الأميني:

- pH > pHi: الحمض الأميني في وسط حامضي، يسلك سلوك القاعدة (يكتسب H⁺) أي تتأين الوظيفة القاعدية فتصبح شحنته (+) ويهاجر نحو القطب (-).

- pH < pHi: الحمض الأميني في وسط قاعدي، يسلك سلوك الحمض (يفقد H⁺) أي تتأين الوظيفة الحمضية فتصبح شحنته (-) ويهاجر نحو القطب (+).

- pH = pHi: الحمض الأميني في حالة معتدلة مع الوسط (يفقد و يكتسب بروتونا) وبالتالي لا يهاجر إلى أي من القطبين.

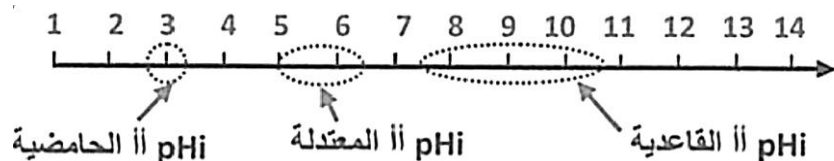
تعريف نقطة التعادل الكهربائي (pHi):

هي درجة حموضة الوسط التي يكون عندها الحمض الأميني متعادل كهربائيا، عدد الشحنات الموجبة والسالبة متساوي أي شحنة معدومة (0).

- تقع pHi أأ الحامضية في المجال الحامضي القوي (في حدود pH=3)

- تقع pHi أأ المعتدلة في المجال المعتدل (pH=5 إلى pH=6.3)

- تقع pHi أأ القاعدية في المجال القاعدي (pH=7,64 إلى pH=10.76)



مختلف حالات الأحماض الأمينية:

الحمض الأميني	pH < pHi	pH = pHi	pH > pHi
ح.أ.معتدل: ألانين $\begin{array}{c} \text{NH}_2 - \text{CH} - \text{COOH} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{NH}_3^+ - \text{CH} - \text{COOH} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array} \quad +1$	$\begin{array}{c} \text{NH}_3^+ - \text{CH} - \text{COO}^- \\ \\ \text{CH}_3 \end{array} \quad 0$	$\begin{array}{c} \text{NH}_2 - \text{CH} - \text{COO}^- \\ \\ \text{CH}_3 \end{array} \quad -1$
ح.أ.حامضي: أسبارتات $\begin{array}{c} \text{NH}_2 - \text{CH} - \text{COOH} \\ \\ \text{CH}_2 \\ \\ \text{COOH} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{NH}_3^+ - \text{CH} - \text{COOH} \\ \\ \text{CH}_2 \\ \\ \text{COOH} \end{array} \quad +1$	$\begin{array}{c} \text{NH}_3^+ - \text{CH} - \text{COO}^- \\ \\ \text{CH}_2 \\ \\ \text{COOH} \end{array} \quad 0$	$\begin{array}{c} \text{NH}_2 - \text{CH} - \text{COO}^- \\ \\ \text{CH}_2 \\ \\ \text{COO}^- \end{array} \quad -2$
ح.أ.قاعدي: الليزين $\begin{array}{c} \text{NH}_2 - \text{CH} - \text{COOH} \\ \\ (\text{CH}_2)_4 \\ \\ \text{NH}_2 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{NH}_3^+ - \text{CH} - \text{COOH} \\ \\ (\text{CH}_2)_4 \\ \\ \text{NH}_3^+ \end{array} \quad +2$	$\begin{array}{c} \text{NH}_3^+ - \text{CH} - \text{COO}^- \\ \\ (\text{CH}_2)_4 \\ \\ \text{NH}_2 \end{array} \quad 0$	$\begin{array}{c} \text{NH}_2 - \text{CH} - \text{COO}^- \\ \\ (\text{CH}_2)_4 \\ \\ \text{NH}_2 \end{array} \quad -1$

ملاحظة: عدد الروابط الببتيدية في البروتين = (عدد الأحماض الأمينية - 1) = عدد جزيئات H₂O

شحنة الببتيد (البروتين):

-تملك السلسلة الببتيدية مهما كان طولها ونوع الأحماض الأمينية المكونة لها نهاية قاعدية واحدة NH₂ ونهاية حمضية واحدة COOH.

-لذلك تختلف شحنة الببتيد حسب نوع الجذور، بما أن جذور الأحماض الأمينية المعتدلة لا تملك أي شحنة فإن شحنة الببتيد تعتمد على الجذور الحامضية والقاعدية حيث:

-عند PH=1: الوسط حامضي، تسلك الأحماض الأمينية سلوك قاعدي وتكتسب شحنة (+) يتم حسابها كالآتي: عدد الأحماض الأمينية القاعدية + 1 = عدد الشحن الموجبة.

-عند PH=13: الوسط قاعدي، تسلك الأحماض الأمينية سلوك حامضي وتصبح شحنة (-) يتم حسابها كالآتي: عدد الأحماض الأمينية الحامضية + 1 = عدد الشحن السالبة.

تقنية الهجرة الكهربائية (الرحلان الكهربائي):

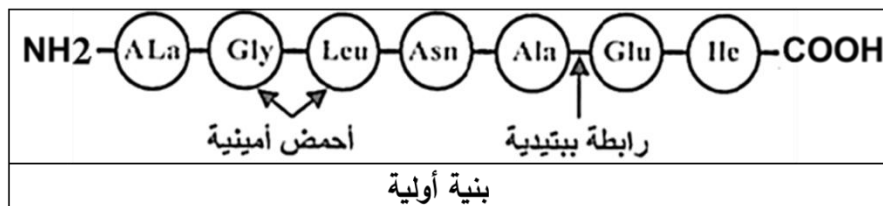
-مبدأ التقنية: هجرة الجزيئات القابلة للتأين (كالأحماض الأمينية والبروتينات) ضمن مجال كهربائي في وسط ذو درجة pH معلومة.

-أهميتها: فصل الأحماض الأمينية عن بعضها البعض.

-معرفة شحنة وسلوك الأحماض الأمينية في الوسط حسب درجة الـ pH.

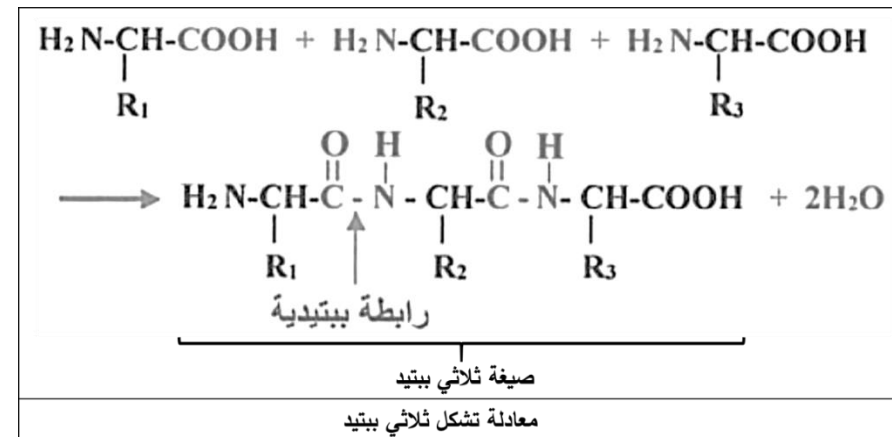
مستويات البنية الفراغية للبروتينات: يمكن وصف 4 مستويات بنيوية متدرجة التعقيد هي:

البنية الأولية: ارتباط أحماض أمينية بروابط ببتيدية لتكوين سلسلة ببتيدية بدايتها NH₂ ونهايتها COOH



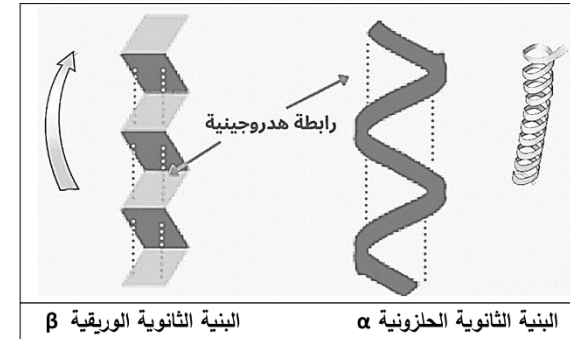
الرابطة الببتيدية: هي رابطة تكافؤية (قوية) تنشأ بين الأحماض الأمينية، حيث تتشكل بين المجموعة الحمضية للحمض الأميني الأول والمجموعة الأمينية للحمض الأميني الموالي مع تحرير جزيء من الماء.

مثال عن تشكيل رابطة ببتيدية:



البنية الثانوية: هي إتفاف البنية الأولية في مناطق محددة في شكل بنيات حلزونية α أو بنيات وريقية β متوية β يضمن إستقرارها روابط هيدروجينية بين NH و CO التابعة للروابط الببتيدية.

-توجد مناطق بينية تتوسط البنيات الحلزونية والوريقية ليس لها أشكال فراغية محددة (بنية أولية).



البنية الثالثة: هي إنطواء البنية الثانوية على مستوى المناطق البينية لذلك يطلق عليها اسم مناطق إنعطاف وتأخذ بنية فراغية محددة، قد تحتوي البنية الثالثة على بنيات ثانوية α فقط أو β فقط أو خليط من بنيات α و β بنسب وتوزيع مختلف من بروتين لآخر.

-تحافظ على ثباتها وإستقرارها بوجود أربع أنواع من الروابط هي: (شاردية، هيدروجينية، كارهة للماء، ثنائية الكبريت). تنشأ هذه الروابط بين الوظائف الجانبية (الجذور الألكيلية) للأحماض الأمينية في السلسلة الببتيدية وتصنف كما يلي:

-روابط غير تكافؤية (ضعيفة):

1-الروابط الهيدروجينية: تنشأ بين ذرات الأكسجين O و النيتروجين N اللذان يتجاذبان ذرة هيدروجين H بينهما.



-كما يمكن أن تنشأ بين ذرتي أكسجين O أو ذرتي نيتروجين N .



2-الرابطة الشاردية: تنشأ بين جذور الأحماض الأمينية التي تحتوي على الوظائف السالبة (COO^-) والموجبة (NH_3^+) أي بين الأحماض الأمينية القاعدية والحامضية.



3-تجاذب الجذور الكارهة للماء: بين الجذور الكارهة للماء للأحماض الأمينية المعتدلة (بين حلقتين عطريتين - بين الجذور الخطية CH_3).

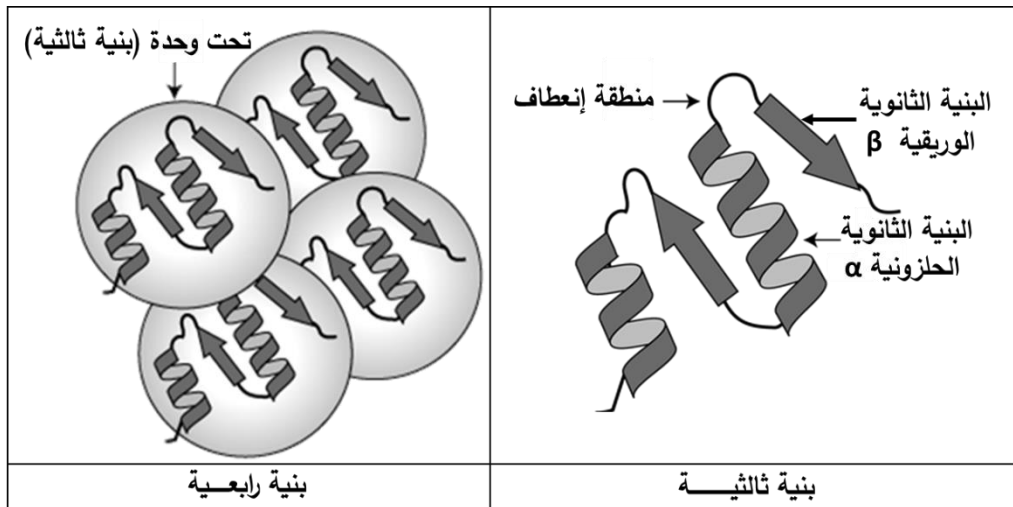


-روابط تكافؤية (قوية):

4-الرابطة الكبريتية (جسر ثنائي الكبريت): تنشأ بين جذرين للحمض الأميني سيستين Cys (S-S).



البنية الرابعة: هي إرتباط سلسلتين ببتيديتين أو أكثر بروابط ضعيفة (شاردية، هيدروجينية، كارهة للماء) تحافظ على إستقرارها، لكل منها بنية ثالثة وتسمى كل سلسلة ببتيديّة تحت وحدة.



تمثيل البنية الفراغية للبروتينات:

يستخدم في تمثيل البنية الفراغية للجزيئات بما فيها البروتينات برنامج الراسلوب (Rastop) حيث بإمكانه إعطاء عدة نماذج أهمها:

-النموذج الشريطي أو الشريطي السميك: يسمح بتوضيح البنيات الثانوية للبروتين حيث تظهر البنيات الحلزونية α على شكل شريط حلزوني بينما البنيات الوريقية β تظهر بشكل وريقات مطوية كما يسمح بإظهار مناطق الإنعطاف في شكل خيط سميك.

نص علمي حول العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين:

المقدمة:

البروتينات جزيئات حيوية هامة تتعدد أدوارها في خلايا العضوية حسب تخصصاتها التي تتوقف على بنيتها الفراغية، فكيف تتحكم بنية البروتين في وظيفته؟

العرض:

يتوقف التخصص الوظيفي للبروتين على بنيته الفراغية والتي يحددها عدد ونوع وترتيب الأحماض الأمينية الداخلة في تركيبه والتي تساهم بجذورها مشكلة روابط كيميائية (شاردية، هيدروجينية، كارهة للماء، جسور ثنائية الكبريت) تؤدي لإكتساب بنية فراغية ثابتة ومستقرة تسمح للبروتين بالقيام بوظيفته.

في حال حدوث خلل (تغير في الأحماض الأمينية أو تفكك أو تغير مواقع هذه الروابط) يفقد البروتين بنيته الفراغية الطبيعية فيصبح غير فعال وبالتالي يفقد وظيفته.

الخاتمة:

المحافظة على البنية الفراغية للبروتين تؤدي على المحافظة على أداء وظيفته.

مخطط يوضح العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين:

